

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

Процесс и нить

1. Цель работы

1. Вывод информации о содержимом каталога.
2. Получение информации о состоянии и атрибутах процессов.
3. Просмотр состояния процессов в динамике.
4. Перевод процессов в фоновый режим.
5. Возврат процесса на передний план.

2. Теоретическая часть

Чтобы получить информацию о том, какие процессы запущены в данный момент в системе и в каком состоянии они находятся, можно использовать команду `ps` (англ. `process status`) с определённым набором опций.

В таблице перечислены опции и их соответствия.

Опции	Действие
-a	Вывести все процессы системы, включая лидеров сеансов.
-d	Вывести все процессы системы, исключая лидеров сеансов.
-e	Вывести все процессы системы.
-x	Вывести процессы системы, не имеющие контрольного терминала.
-o	Определяет формат вывода. Формат задаётся как параметр опции в виде символьной строки, поля которой разделяются символом « <code>,</code> » (запятая).
-u	Вывести процессы, принадлежащие указанному пользователю. Пользователь задаётся в параметре опции в символьном виде.

В следующем таблице представлены поля форматного вывода команды `ps`.

Формат	Значение
F	Статус процесса.
S	Состояние процесса.
UID	Идентификатор пользователя.
PID	Идентификатор процесса.
PPID	Идентификатор родительского процесса.
PRI	Текущий динамический приоритет процесса.
NI	Значение приоритета процесса.
TTY	Управляющий терминал процесса.
TIME	Суммарное время выполнения процесса процессором.
STIME	Время создания процесса.
COMMAND	Имя команды, соответствующей процессу.
SESS	Идентификатор сеанса процесса.
PGRP	Идентификатор группы процесса.

Групповые символы позволяют конструировать сложные критерии выбора имен файлов. В следующей таблице перечислены некоторые примеры шаблонов и их соответствия.

Шаблон	Соответствует
*	Все имена файлов
g*	Все имена файлов, начинающиеся с символа «g»
b*.txt	Все имена файлов, начинающиеся с символа «b», за которым следует любое число других символов, и заканчивающиеся на «.txt»
Data???	Все имена файлов, начинающиеся с символов «Data», за которыми следуют ровно три любых символа
[abc]*	Все имена файлов, начинающиеся с символа «a», «b» или «c»
BACKUP.[0-9][0-9][0-9]	Все имена файлов, начинающиеся с символов «BACKUP.», за которыми следуют ровно три цифровых символа
[:upper:]*	Все имена файлов, начинающиеся с буквы в верхнем регистре
[:!digit:]*	Все имена файлов, не начинающиеся с цифры
*[:!lower:]123]	Все имена файлов, заканчивающиеся буквой в нижнем регистре или цифрой «1», «2» или «3»

Можно также посмотреть «дерево» процессов, используя команду `ps tree`.

Чтобы увидеть использование ресурсов «в динамике», можно использовать команду `top`. Выход из просмотра осуществляется нажатием клавиши «q».

Для отображения содержимого каталога (имён расположенных в нём файлов и каталогов) используется команда `ls`. Если не будет указано ни одного параметра, то будет выведено содержимое текущего каталога. Чтобы вывести содержимое другого каталога, необходимо указать соответствующий путь в качестве параметра.

Кроме этого, команда `ls` обрабатывает ряд опций, определяющих внешний вид списка файлов и информацию, отображаемую для каждого из них (таблица 2). Более подробный перечень используемых опций можно найти в электронном справочнике `man`.

Опции команды `ls` могут быть указаны как по отдельности, так и в виде одной последовательности символов. Это означает, что выражения `ls -l -F` и `ls -lF` дадут одинаковый результат.

В таблице перечислены опции и их соответствия.

Опции	Действие
-a	Выводит информацию обо всех файлах. По умолчанию команда <code>ls</code> не отображает файлов, имена которых начинаются с точки («.»).
-d	Выводит информацию не только для каталога, но и для его содержимого.
-l	Выводит информацию об атрибутах файлов и каталогов. Если данная опция не указана, выводятся только имена файлов.
-r	Изменяет порядок сортировки на обратный.

-t	Располагает файлы по дате их изменения. Если содержимое файла изменялось недавно, он будет отображаться в начале списка.
-u	Сортирует файлы по времени последнего обращения к ним.
-R	Показывает содержимое указанного каталога и всех его подкаталогов.

Все запущенные процессы условно (в зависимости от выполняемой ими функции) можно разделить на три типа: системные, процессы-демоны и прикладные процессы.

Системные процессы являются частью ядра и всегда расположены в оперативной памяти. Они часто не имеют соответствующих им программ в виде исполняемых файлов и всегда запускаются особым образом при загрузке ядра системы. Системными процессами являются, например: `keventd` (диспетчер системных событий), `kswapd` (диспетчер страничного замещения – своппинга), `bdfush` (диспетчер буферного кэша) и т.д.

К системным процессам следует отнести процесс `init`, являющийся первым создаваемым процессом в системе и «прародителем» всех остальных процессов.

Процессы-демоны – это неинтерактивные (т.е. не взаимодействующие с пользователями) процессы, которые выполняются в фоновом режиме. Обычно они обеспечивают работу различных подсистем Linux, например, системы терминального доступа, системы печати, системы сетевого доступа и сетевых услуг и т.п.

К прикладным относятся все остальные процессы, выполняющиеся в системе. Как правило, это процессы, порождённые в рамках пользовательского сеанса работы.

Пользовательские процессы могут выполняться как в интерактивном, так и в фоновом режиме, но в любом случае время их жизни (и выполнения) ограничено сеансом работы пользователя. При выходе из системы все пользовательские процессы будут уничтожены. Интерактивные процессы связаны с определённым терминалом и через него взаимодействуют с пользователем. Фоновые процессы выполняются независимо от пользователя и (псевдо) параллельно. Из фонового процесса можно создать процесс-демон, для чего ему следует отключиться от терминала.

Запустить процесс на выполнение в фоновом режиме можно одним из следующих способов:

- указать в конце командной строки символ амперсанд «&»;
- приостановить выполнение интерактивного процесса (нажать комбинацию клавиш `Ctrl+Z`), а затем командой `bg` запустить его на фоновое выполнение.

Чтобы посмотреть список всех фоновых задач, выполняющихся в рамках текущего сеанса пользователя, используется команда `jobs`, которая также выведет и текущее состояние каждой задачи.

Чтобы перевести задачу, выполняющуюся в фоновом режиме, на передний план (в интерактивный режим), надо вызвать команду `fg` и передать ей в качестве аргумента номер фоновой задачи (из списка, выдаваемого командой `jobs`).

Любая фоновая задача будет приостановлена, если ей требуется определённый доступ к консоли (например, для ввода информации).

Чтобы запустить программу сразу в фоновом режиме, нужно добавить в конец команды символ амперсанда (&)

3. Практическая часть

Пример 1: Получить информацию о группах и сессиях процесса:

```
$ ps -axo pid,pgrp,session,command
```

Пример 2: Вывести дерево процессов:

```
$ pstree
```

Пример 3: Вывести использования ресурсов в динамическом режиме:

```
$ top
```

Пример 4: Вывести список всех фоновых задач, выполняющихся в рамках текущего сеанса пользователя:

```
$ jobs
```

4. Задание

1. Используя команду `ps`, вывести информацию обо всех процессах системы и ответить на следующие вопросы:

- а) Сколько процессов в системе?
- б) Сколько процессов принадлежит Вам?

2. Используя форматный вывод команды `ps` нарисовать дерево процессов, принадлежащих всем Вашим сеансам. Определить, сколько сеансов и групп порождено Вами, сколько процессов входит в каждый сеанс и в каждую группу.

3. Используя команду `pstree`, вывести дерево процессов в файл `~/pstrees`. Проанализировать результат работы программы. Сравнить с результатами предыдущего пункта.

4. Используя команду `top`, описать наиболее активные процессы в системе.

5. Выполнить команду `ls -laR / | sort` и остановить её выполнение (`Ctrl+Z`). Выполнить команду `man ls` в фоновом режиме. Используя команду `jobs`, посмотреть состояние фоновых задач. Перевести задачу 2 в интерактивный режим и объяснить, почему выполнение указанной команды было автоматически приостановлено. Ответить на вопросы:

- а) Будут ли указанные процессы (`ls` и `sort`) входить в одну группу или в разные?
- б) Какие идентификаторы имеют эти группы?